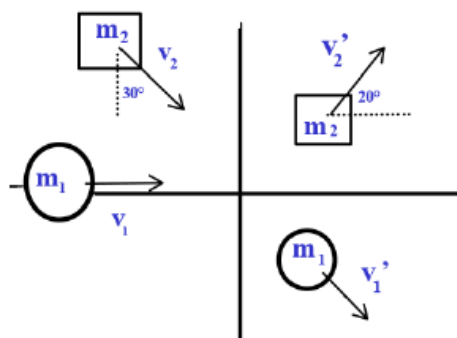


3. [19 pts] El jugador de Rugby Alejandro Silva ($m_1 = 60$ [kg]) corre con una rapidez de $v_1 = 9$ [m/s], en dirección al Este, con la intención de interceptar a un segundo jugador Manuel López ($m_2 = 90$ [kg]). Manuel avanza con rapidez de $v_2 = 3$ [m/s] al S30°E. Luego de colisionar, Marcos sale rebotando con una velocidad desconocida $\vec{v}'_1$, mientras que Manuel sale disparado con una rapidez $v'_2 = 4$ [m/s] al E20°N. Bajo estas condiciones y utilizando el sistema dado en la figura, determine:



- La velocidad de Manuel antes y después de la colisión.
- La velocidad de Alejandro antes y después del choque.
- ¿Qué tipo de choque ocurre entre Manuel y Alejandro? Justifique con cálculos su respuesta.

$$a) \vec{V}_2 = 3 \cdot \cos 300^\circ \hat{i} + 3 \cdot \sin 300^\circ \hat{j} = 1,5 \hat{i} - 2,6 \hat{j} \left[\frac{m}{s} \right] \quad (2pt)$$

$$\vec{V}'_2 = 4 \cdot \cos 20^\circ \hat{i} + 4 \cdot \sin 20^\circ \hat{j} = 3,76 \hat{i} + 1,37 \hat{j} \left[\frac{m}{s} \right] \quad (2pt)$$

$$b) \vec{V}_1 = 9 \cdot \cos 0^\circ \hat{i} + 9 \cdot \sin 0^\circ \hat{j} = 9 \hat{i} + 0 \hat{j} \left[\frac{m}{s} \right] \quad (2pt)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Aplicando } \Delta \vec{p} = \vec{0} \quad \text{o} \quad \vec{p}_i = \vec{p}_f \\ \text{Con } m_1 \cdot \vec{V}_1 + m_2 \cdot \vec{V}_2 = m_1 \cdot \vec{V}'_1 + m_2 \cdot \vec{V}'_2 \\ \Rightarrow \vec{V}'_1 = \frac{m_1 \cdot \vec{V}_1 + m_2 \cdot \vec{V}_2 - m_2 \cdot \vec{V}'_2}{m_1} \end{array} \right\} (3pt)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{[60 \cdot 9 + 90(1,5 - 3,76)]}{60} \hat{i} + \frac{[60 \cdot 0 + 90(-2,6 - 1,37)]}{60} \hat{j} \\ &= 5,61 \hat{i} - 5,96 \hat{j} \left[\frac{m}{s} \right] \quad (3pt) \end{aligned}$$

$$c) \text{ Primero } V'_1 = \sqrt{(5,61)^2 + (5,96)^2} \approx 8,18 \left[\frac{m}{s} \right] \quad (2pt)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Con } E_i^c = \frac{1}{2} [60 \cdot 9^2 + 90 \cdot 3^2] = 2835 \text{ [J]} \\ E_f^c = \frac{1}{2} [60 \cdot 8,18^2 + 90 \cdot 4^2] \approx 2727,4 \text{ [J]} \end{array} \right\} (3pt)$$

Los jugadores quedan separados y $\Delta E^c \neq \text{Cero}$ (2pt)
entonces el choque es: Inelástico